

EJERCICIOS CLASE 16

Febrero 27, 2026

Problema 1 — Cálculo de Varianza

Enunciado

La varianza es una medida estadística que indica qué tan dispersos están los datos respecto a su media. Se calcula con la siguiente fórmula:

$$\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2$$

donde $\bar{x}$ es la media aritmética del conjunto de datos.

Dado un conjunto de N datos, calcula su media y su varianza.

Entrada

- En la primera línea, un número entero N que indica la cantidad de datos.
- En la segunda línea, N números enteros que representan los datos.

Salida

- Media: X.XX
- Varianza: X.XX

Ejemplos

Entrada	Salida
5 2 4 4 4 6	Media: 4.00 Varianza: 1.60
4 10 20 30 40	Media: 25.00 Varianza: 125.00
3 7 7 7	Media: 7.00 Varianza: 0.00

Nota: Para calcular la varianza necesitas conocer la media primero. Esto significa que debes hacer al menos dos recorridos sobre el arreglo. Recuerda usar `double` para evitar pérdida de precisión en la división.

Problema 2 — Cálculo de la Moda de Notas

Enunciado

Un docente registra las notas finales (números enteros entre 0 y 100) de N estudiantes. La **moda** es el valor que aparece con mayor frecuencia en el conjunto de datos. Si existe más de una moda, se debe reportar la de menor valor.

Determina cuál es la nota más frecuente y cuántas veces aparece.

Entrada

- En la primera línea, un número entero N que indica la cantidad de estudiantes.
- En la segunda línea, N números enteros entre 0 y 100 que representan las notas.

Salida

- Moda: X
- Frecuencia: Y

Ejemplos

Entrada	Salida
7 70 85 70 90 85 70 60	Moda: 70 Frecuencia: 3
6 50 60 70 80 90 100	Moda: 50 Frecuencia: 1
8 80 90 80 70 90 70 60 60	Moda: 60 Frecuencia: 2

Nota: Una estrategia eficiente es usar un arreglo auxiliar de tamaño 101 (`frecuencia[101]`) donde el índice representa la nota y el valor almacenado representa cuántas veces apareció esa nota. ¿Cómo recorres ese arreglo auxiliar para encontrar el índice con mayor valor?